Guía Clínica y Técnica de la Salud del Sueño

DOCUMENTO DE REFERENCIA PARA EL ASISTENTE INTELIGENTE DEL DESCANSO

> **Resumen de Propósito del Documento**
> Este documento sirve como base de conocimiento para la Inteligencia Artificial del Asistente del Sueño. Contiene las pautas científicas de arquitectura de las fases del descanso, recomendaciones de higiene nocturna, correlación entre privación del sueño y patologías, y los parámetros para evaluar si un descanso ha sido óptimo o deficiente.

1. Arquitectura y Fases del Sueño Humano

El descanso nocturno se estructura en ciclos ultradianos de aproximadamente 90 a 110 minutos. Cada ciclo completo consta de dos etapas principales:

- **Sueño No-REM (NREM):**
  - **Fase N1 (Transición):** Fase ligera de adormecimiento (1–5 min).
  - **Fase N2 (Sueño Ligero):** Ocupa el 45–55% del total del sueño. Se caracteriza por husos de sueño y complejos K. Es el momento óptimo para la activación de la alarma de despertar con máxima energía.
  - **Fase N3 (Sueño Profundo / Delta):** Ocupa el 15–25%. Es crucial para la recuperación física, liberación de hormona del crecimiento y reparación tisular.
- **Sueño REM (Movimientos Oculares Rápidos):** Ocupa el 20–25% del descanso. Es fundamental para la consolidación de la memoria, el aprendizaje, el procesamiento emocional y la función cognitiva superior (**Hirshkowitz et al., 2015**).

2. Recomendaciones de Duración según la National Sleep Foundation

Según el consenso internacional de la National Sleep Foundation, la duración óptima del sueño varía según la franja de edad:

Grupo de Edad	Rango Recomendado	Rango Aceptable	No Recomendado
Jóvenes Adultos (18–25 años)	7 a 9 horas	6 a 11 horas	< 6 h / > 11 h
Adultos (26–64 años)	7 a 9 horas	6 a 10 horas	< 6 h / > 10 h
Adultos Mayores (≥ 65 años)	7 a 8 horas	5 a 9 horas	< 5 h / > 9 h

3. Indicadores de Evaluación del Descanso (Bueno vs. Malo)

La IA evaluará el estado diario del usuario atendiendo a los siguientes parámetros cuantitativos y cualitativos:

- **Eficiencia del Sueño:** Porcentaje de tiempo real dormido vs. tiempo en cama. Se considera óptimo a partir del 85%.
- **Latencia de Inicio:** Tiempo necesario para dormirse. El rango normal es de 10 a 20 minutos (< 5 min indica somnolencia extrema; > 30 min indica insomnio de inicio).
- **Despertares en Fase Ligera (N2):** Despertarse en la fase N2 mediante alarmas inteligentes evita la inercia del sueño (sensación de aturdimiento y pesadez al despertar desde N3).

4. Higiene Nocturna y Formas de Descansar Mejor

- **Regularidad Circadiana:** Mantener horarios fijos para ir a dormir y despertarse los 7 días de la semana (**NSF Regularity Consensus, 2023**).
- **Exposición a la Luz Azúl:** Evitar pantallas 60 a 90 minutos antes de acostarse para prevenir la supresión de la secreción nocturna de melatonina.
- **Ambiente Térmico y Lumínico:** Dormir en una habitación a temperatura fresca (18°C – 20°C) y en completa oscuridad.
- **Nutrición y Sustancias:** Evitar la cafeína 6 horas antes de dormir y cenas copiosas 2–3 horas antes. El alcohol altera la arquitectura del sueño destruyendo la fase REM.

5. Advertencias Médicas y Síntomas de Riesgo

La IA advertirá al usuario sobre posibles riesgos para la salud si registra patrones continuados de privación del sueño (< 6 horas habituales) (**Cappuccio et al., 2010**):

- **Riesgo Cardiovascular:** Aumento de la presión arterial, inflamación sistémica y mayor riesgo de hipertensión o eventos cardíacos.
- **Trastornos Metabólicos:** Alteración en la leptina y ghrelina (incremento del apetito), resistencia a la insulina y mayor propensión al aumento de peso.
- **Sistema Inmunitario:** Reducción de la producción de citoquinas protectoras, incrementando la vulnerabilidad a infecciones o enfermedades infecciosas estacionales.

6. Referencias Científicas

1. Hirshkowitz, M., Whiton, K., Albert, S. M., et al. (2015). National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary. *Sleep Health*, 1(1), 40–43.
2. Cappuccio, F. P., D'Elia, L., Strazzullo, P., & Miller, M. A. (2010). Sleep duration and all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. *Sleep*, 33(5), 585–592.
3. National Sleep Foundation (2023). Consensus statement on sleep timing regularity and health outcomes. *Sleep Health Journal*.